

Réseau : Épreuve finale numéro 1

L'adressage sur les réseaux IP

Durée : 1 heure.

Les documents manuscrits et dactylographiés ne sont pas autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction (en particulier les commentaires du code) seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

La gestion des adresses IP (10 pts)

Le parc informatique d'une entreprise justifie le besoin d'une plage d'environ 64 000 adresses pour référencer toutes les machines incluses dans son infrastructure réseau.

Question 1 De quelle classe d'adresse réseau ce site a-t-il besoin ? Justifier la réponse. Quelle est l'efficacité d'utilisation de ces adresses.

$$\frac{\log(64\,000)}{\log(2)} = 15,96 \Rightarrow \text{IP faut donc 16 bits ce qui représente un masque /16 et donc de classe B}$$

Question 2 L'entreprise se voit attribuer l'adresse 132.227.0.0/16. Elle désire alors subdiviser son réseau en 30 sous-réseaux. Combien de machines au maximum pourra-t-elle connecter sur chaque sous-réseau ?

$$\text{Pour 30 sous-réseaux : } \frac{\log(30)}{\log(2)} = 4,90 \Rightarrow 5 \text{ bits, on obtient alors un masque /21, il reste donc } 2^{32-21} - 2 = 2046 \text{ machines au maximum}$$

Question 3 Quel est le masque sous format binaire et décimal de sous-réseau associé à cette décomposition ? Expliquer ?

$$\begin{aligned} \text{Pour un masque /16} &\Rightarrow 255.255.0.0 \\ \text{Pour un masque /21} &\Rightarrow 255.255.248.0 \\ &\quad \text{Là } (21-16=5 \text{ bits, on additionne } 128+64+32+16+8=248) \end{aligned}$$

Question 4 A quel sous-réseau les machines 132.227.12.5 et 132.227.75.13 appartiennent-elles ?

132.227	0000	1100	0000	0101	$\Rightarrow$ sous-réseau : 132.227.8.0
132.227	0100	1011	0000	1101	$\Rightarrow$ sous-réseau : 132.227.92.0

Question 5 Compléter le tableau suivant avec les adresses du premier, deuxième, 29^{ème} et 30^{ème} sous-réseau. Pour chaque sous-réseau donner l'adresse de la première machine, l'adresse de la dernière machine, et l'adresse du Broadcast.

Plan d'adressage			
Adresse sous-réseau	Premier machine	Dernière machine	Broadcast
132.227.0.0	132.227.0.1	132.227.255.254	132.227.255.255
132.227.8.0	132.227.8.1	132.227.15.254	132.227.15.255
132.227.16.0	132.227.16.1	132.227.23.254	132.227.23.255
132.227.240.0	132.227.240.1	132.227.240.254	132.227.240.255
132.227.248.0	132.227.248.1	132.227.255.254	132.227.255.255

Question 6 Suivant qu'un routeur appartient ou non au site, il en possède une vue différente. Expliquer pourquoi.

Dans le réseau : Accès à l'ensemble du réseau

En dehors : Accès restreint aux informations qu'on lui autorise

La conception d'un plan d'adressage CIDR (10 pts)

Une entreprise souhaite intégrer son réseau dans l'environnement TCP/IP. Elle possède un site central avec 8 réseaux de 30 machines au maximum. Elle souhaite aussi intégrer ses deux succursales avec 50 machines maximum.

Question 7 Dans le cadre d'un adressage basé sur CIDR, Quelle solution proposez vous pour adresser le site principal.

8 réseaux $\Rightarrow$ 3 bits

30 machines $\Rightarrow$ 5 bits

Besoin d'un masque /27 pour le réseau principal (32 - 5)

Question 8 On considère le préfixe réseau suivant : 88.5.100.0. Quelle est la plage d'adresses qui sera utilisée pour couvrir le besoin du site central.

88.5.100.0	0000	Donc 88.5.100.0
001		.32 $\rightarrow$ +32
010		.64 $\rightarrow$ +32
011		.96 $\rightarrow$ +32
100		.128 $\rightarrow$ +32
101		.160
110		.192
111		.224

Question 9 Quelle est l'adresse du premier, deuxième et dernier sous-réseau du site central. Pour chaque sous-réseau donnez l'adresse de la première et dernière machine ainsi que celle du Broadcast.

Plan d'adressage			
Adresse sous-réseau	Premier machine	Dernière machine	Broadcast
88.5.100.0/27	88.5.100.1	88.5.100.30	88.5.100.31
88.5.100.32/27	88.5.100.33	88.5.100.62	88.5.100.63
88.5.100.224/27	88.5.100.225	88.5.100.254	88.5.100.255

Question 10 Maintenant on souhaite étendre le plan d'adressage pour inclure les deux succursales connecter via des lignes spécialisées. Proposer une adresse sous-réseau attribué à chacune des succursales.

Plan d'adressage			
Adresse sous-réseau	Premier machine	Dernière machine	Broadcast
88.5.101.0/26	88.5.101.1	88.5.101.62	88.5.101.63
88.5.101.64/26	88.5.101.65	88.5.101.126	88.5.101.127

Question 11 L'entreprise est connectée au FAI via une liaison de type point à point ppp et les deux succursales sont liées via des liaisons spécialisées, s1. Attribuer des adresses aux différentes interfaces réseaux utilisées puis illustrer votre plan d'adressage global avec un schéma.

